

Chapitre 6

Le suivi des risques et la mesure de la performance

Corrigé

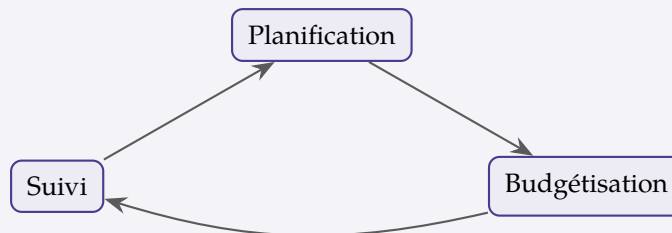
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les trois piliers du bon risque

- (a) La **planification** définit a priori la tolérance au risque, les objectifs de rendement et les contraintes du processus d'investissement. La **budgétisation** traduit cette tolérance en limites de VaR concrètes réparties entre classes d'actifs et gérants (chapitre 5). Le **suivi** vérifie en continu que les risques effectivement pris respectent ce budget et déclenche les actions correctives nécessaires. Ces trois piliers forment une boucle, et non une séquence linéaire, car les enseignements tirés du suivi (dépassements observés, limites trop ou pas assez contraignantes, hypothèses de corrélation invalidées) alimentent directement la planification de la période suivante : le suivi n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ pour le cycle suivant.



une boucle continue, pas trois étapes isolées

- (b) L'étape de planification engage la direction et les organes de gouvernance (conseil d'administration, comité des risques), pas seulement l'équipe de gestion du risque. Ce n'est pas une tâche purement technique : elle exprime des choix fondamentaux — quelle tolérance au risque l'organisation est-elle prête à assumer, pour quel niveau de rendement visé — qui engagent la responsabilité fiduciaire des dirigeants, et non une simple question de paramétrage d'un modèle.
- (c) Un dispositif mature se reconnaît à deux critères concrets : (1) la **fréquence** du suivi — des positions rapprochées quotidiennement plutôt que mensuellement ; (2) l'**indépendance** du suivi — des écarts remontés directement aux organes de gouvernance plutôt que filtrés par les gérants eux-mêmes avant transmission.
- (d) Un budget de risque sans suivi opérationnel efficace est une protection largement illusoire car rien ne garantit, en pratique, que les limites fixées sont réellement respectées entre deux points de contrôle : plus l'intervalle entre deux vérifications est long, plus un dépassement peut s'installer, s'aggraver, voire devenir irréversible avant d'être détecté — le budget existe sur le papier, mais n'a aucune force contraignante réelle tant qu'aucun mécanisme ne vérifie son respect en temps utile.

Corrigé de l'exercice 2 — L'unité de gestion du risque

- (a) La RMU mesure quotidiennement l'exposition effective de chaque gérant et du portefeuille agrégé, la compare aux limites de VaR budgétées, et alerte la direction dès qu'un dépassement réel ou anticipé se dessine. Son indépendance organisationnelle vis-à-vis des gérants et des traders est nécessaire car une fonction de contrôle rattachée ou subordonnée à l'objet qu'elle contrôle perd sa capacité à rapporter honnêtement des résultats défavorables à ceux qui l'évaluent — un principe général de séparation des fonctions, ici appliqué à la budgétisation et au suivi du risque.
- (b) Les trois responsabilités : (1) **valider les hypothèses** des modèles de risque utilisés par les gérants avant leur déploiement en production ; (2) **interpréter les dépassements**, en distinguant une prise de risque délibérée, une hausse générale de la volatilité de marché, ou un effet de diversification dégradé par des paris similaires pris simultanément par plusieurs gérants ; (3) **recommander des actions correctives** (réduction de position, révision de limite, vigilance

renforcée). La validation des hypothèses des modèles est aussi importante que le suivi quotidien lui-même car un modèle de risque fondé sur des hypothèses erronées (par exemple une corrélation supposée nulle qui ne l'est pas) produira des chiffres de VaR rassurants mais faux : le suivi le plus rigoureux ne vaut rien si l'instrument de mesure lui-même est mal calibré en amont.

- (c) La RMU ne dispose généralement pas elle-même du pouvoir d'imposer les actions correctives qu'elle recommande, car ce pouvoir de décision opérationnelle reste séparé de la fonction de mesure et d'alerte — une autre forme de séparation des fonctions, qui évite qu'une même entité cumule à la fois le diagnostic et la décision. Ce pouvoir revient généralement à un comité des risques.
- (d) Rattachée au directeur des investissements, la RMU bénéficie d'une meilleure compréhension fine des stratégies suivies par chaque gérant (proximité opérationnelle), mais au prix d'une indépendance plus fragile face aux pressions de performance à court terme, puisque son supérieur hiérarchique direct est également responsable de cette performance. Rattachée à la direction générale ou au conseil d'administration, la RMU gagne en indépendance vis-à-vis de ces mêmes pressions, mais risque une distance qui nuit à sa compréhension fine des stratégies suivies au jour le jour. Le cours ne tranche pas : c'est un arbitrage organisationnel qui dépend de la taille et de la culture de l'organisation.

Corrigé de l'exercice 3 — Du suivi à l'évaluation

- (a) Le suivi du risque est un exercice **continu**, tourné vers la détection précoce d'un problème avant qu'il ne s'aggrave. L'évaluation de la performance est un exercice **périodique**, tourné vers le jugement rétrospectif de la compétence d'un gérant sur une fenêtre de temps donnée. Les deux horizons sont complémentaires, et non substituables, car ils répondent à des besoins différents : le suivi protège contre un risque immédiat et non maîtrisé, tandis que l'évaluation juge, une fois la période écoulée, si la prise de risque autorisée a été utilisée avec compétence — un suivi parfait sans évaluation périodique ne dirait rien sur la qualité de gestion, et une évaluation périodique sans suivi continu arriverait potentiellement trop tard pour éviter une perte majeure.
- (b) Un dispositif de suivi efficace produit, en sous-produit, une bonne part des données nécessaires à l'évaluation périodique car les deux exercices portent, au fond, sur les mêmes objets observés à des fréquences différentes. Trois types de données concernées : les expositions historiques (utiles pour reconstituer l'évolution du risque pris sur la période), les dépassements de limites (utiles pour juger de la discipline du gérant), et les décisions correctives prises (utiles pour comprendre le contexte des écarts de performance observés).
- (c) Le chapitre 5 montrait que plusieurs gérants prenant simultanément des paris similaires sur un même secteur créent un phénomène invisible au niveau de chaque gérant isolément (chacun respecte sa propre limite), mais détectable au niveau du portefeuille agrégé. La RMU est particulièrement bien placée pour détecter ce phénomène car son mandat porte explicitement, en plus du suivi de chaque gérant individuellement, sur la mesure de l'exposition du *portefeuille agrégé* : c'est précisément ce niveau d'agrégation, hors de portée de la vue de chaque gérant pris isolément, que la RMU est seule à surveiller systématiquement.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 présentait la budgétisation en cascade comme un moyen de laisser les gérants agir librement à l'intérieur de leur budget de risque, sans validation systématique de la direction, réduisant ainsi le nombre de règles d'investissement ad hoc. Cette liberté encadrée n'a de sens que si le respect effectif du budget est vérifié : sans dispositif de suivi opérationnel (ce chapitre), rien ne garantit que les gérants restent réellement dans les limites qui leur ont été accordées, et la « liberté » de la cascade de budgétisation devient, de fait, une liberté sans contrepartie de

contrôle — annulant précisément le bénéfice de gouvernance (encadrement strict des excès sans microgestion) que le chapitre 5 attribuait à cette discipline.

- (b) Le chapitre 4 montrait que la VaR marginale et la VaR composante permettent de savoir précisément d'où provient le risque d'un portefeuille — quelle position l'augmente, laquelle le réduit. La première responsabilité de la RMU de ce chapitre, « interpréter les dépassements », exige exactement ce type de décomposition : un chiffre de VaR totale en hausse ne dit rien, en lui-même, sur son origine (un gérant précis a-t-il pris plus de risque? le marché est-il devenu plus volatil? plusieurs gérants ont-ils pris des paris corrélés?). Sans décomposer la VaR totale en contributions individuelles — exactement l'outil du chapitre 4 — la RMU ne pourrait que constater un dépassement agrégé, sans pouvoir en diagnostiquer la cause ni recommander l'action corrective appropriée.
- (c) Le chapitre 3 distinguait trois origines possibles d'une même dispersion observée entre comptes : imposée par le client, due à un manque d'attention du gérant, ou optimale. La deuxième responsabilité de la RMU de ce chapitre — distinguer une prise de risque délibérée, une hausse de la volatilité de marché, ou un effet de diversification dégradé — répond à la même exigence structurelle de diagnostic causal : dans les deux cas, un symptôme observable unique (une dispersion, un dépassement de VaR) peut avoir des causes de nature très différente, appelant chacune une réponse de gouvernance différente, et la qualité du dispositif de contrôle dépend entièrement de sa capacité à distinguer correctement laquelle est à l'œuvre avant d'agir — agir sur la mauvaise cause serait au mieux inefficace, au pire contre-productif.
- (d) Le chapitre 2 notait qu'un référentiel non répliquable ou de mauvaise qualité rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée d'un gérant. L'indépendance organisationnelle de la RMU vis-à-vis des gérants répond à un problème structurellement analogue : dans les deux cas, un mécanisme de mesure ou de contrôle insuffisamment séparé de l'objet qu'il mesure perd sa fiabilité — un référentiel choisi ou influencé par le gérant lui-même biaise la mesure de sa propre valeur ajoutée, tout comme une RMU rattachée ou subordonnée aux preneurs de risque perd sa capacité à rapporter honnêtement leurs excès. Le cas Barings du chapitre 4 illustre de façon extrême cette même logique : Leeson cumulait précisément les fonctions de trading et de contrôle (back-office), l'absence totale de séparation des fonctions ayant permis la dissimulation de pertes pendant des mois avant la défaillance.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

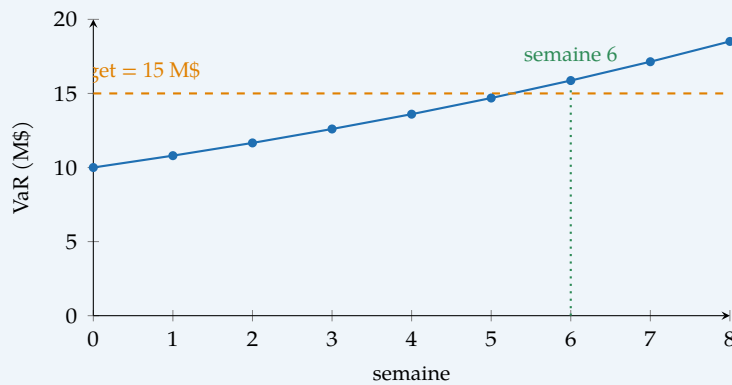
Corrigé de l'exercice 5 — Fréquence de suivi et retard de détection, chiffré

Données : $VaR_0 = 10$ M\$, croissance 8 %/semaine, budget = 15 M\$.

(a) $VaR(t) = 10 \times 1,08^t$:

t (semaine)	1	2	3	4	5	6	7	8
VaR (M\$)	10,80	11,66	12,60	13,60	14,69	15,87	17,14	18,51

La VaR dépasse pour la première fois le budget de 15 M\$ à la semaine 6 (15,87 M\$), la semaine 5 étant encore conforme (14,69 M\$).



(b) Avec un suivi hebdomadaire, le dépassement est détecté dès la semaine 6, au moment même où il survient.

(c) Avec un suivi mensuel (vérifications aux semaines 4, 8, 12, ...), la vérification de la semaine 4 est encore conforme ($13,60 < 15$), et le dépassement n'est détecté qu'à la vérification suivante, à la semaine 8 (18,51 M\$). Cela représente $8 - 6 = 2$ semaines de dépassement non détecté par rapport à un suivi hebdomadaire.

(d) Le seuil exact est franchi lorsque $10 \times 1,08^t = 15$, soit

$$t^* = \frac{\ln(15/10)}{\ln(1,08)} \approx 5,27 \text{ semaines.}$$

Ce résultat confirme l'argument du cours : plus l'intervalle entre deux vérifications est long, plus le décalage entre le moment réel du franchissement (5,27 semaines) et sa détection effective peut être important — ici, deux semaines supplémentaires de risque non maîtrisé pour un suivi mensuel plutôt qu'hebdomadaire, un écart qui se creuserait encore davantage avec une fréquence de suivi trimestrielle ou annuelle.

Corrigé de l'exercice 6 — Un dépassement agrégé invisible au niveau individuel, chiffré

Données : $\text{VaR}_A = \text{VaR}_B = 6 \text{ M\$}$, $\rho_{\text{supposé}} = 0$, $\rho_{\text{réel}} = 0,6$.

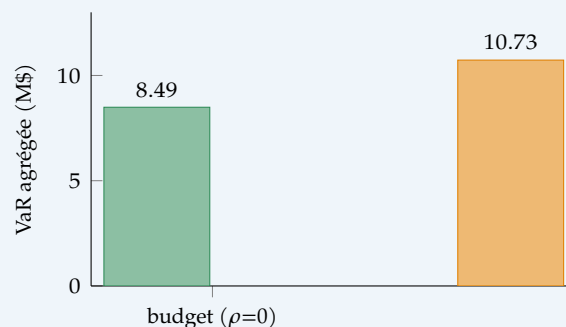
(a) Budget agrégé initial (sous $\rho = 0$) :

$$\text{VaR}_{\text{agrégée}} = \sqrt{6^2 + 6^2 + 2 \times 0 \times 6 \times 6} = \sqrt{72} \approx 8,49 \text{ M\$}.$$

(b) VaR agrégée réelle (sous $\rho = 0,6$) :

$$\text{VaR}_{\text{agrégée}} = \sqrt{6^2 + 6^2 + 2 \times 0,6 \times 6 \times 6} = \sqrt{72 + 43,2} = \sqrt{115,2} \approx 10,73 \text{ M\$}.$$

(c) Dépassement = $10,73 - 8,49 = 2,25 \text{ M\$}$, soit $2,25/8,49 \approx 26,5\%$ du budget agrégé initial.



(d) Ce dépassement est invisible au niveau individuel car chaque gérant, pris isolément, respecte exactement sa propre limite de 6 millions de dollars — rien dans son propre reporting ne signale une anomalie. Le dépassement n'existe qu'au niveau de l'interaction entre les deux gérants, via la corrélation devenue positive entre leurs paris actifs, un phénomène qui n'apparaît que dans le calcul de la VaR

agrégée du portefeuille combiné. Seule une surveillance au niveau du portefeuille agrégé — exactement le rôle explicitement dévolu à la RMU par le cours — permettrait de détecter ce dépassement, en recalculant périodiquement la corrélation effective entre les paris des différents gérants plutôt qu'en se fiant à l'hypothèse de corrélation nulle retenue au moment de la budgétisation initiale.